

第 5 章 热力学基础：保姆级讲义与全题精析

根据上传 PPT《第 5 章热力学基础》重构整理

2026-06-03

目录

1 使用说明：这一章应该怎么学	2
2 第一部分 5.1 热力学第一定律、等值过程、绝热过程：知识点全讲	3
2.1 1. 热力学第一定律的正确打开方式	3
2.2 2. 理想气体内能公式	4
2.3 3. 准静态过程与 $p - V$ 图面积	4
2.4 4. 四个基本过程公式表	4
2.5 5. 绝热自由膨胀	5
2.6 6. $V - T$ 图怎么判断压强变化	5
3 第二部分 5.1 全题提取与精细解析	7
3.1 5.1 一、选择题 1	7
3.2 5.1 一、选择题 2	9
3.3 5.1 一、选择题 3	10
3.4 5.1 一、选择题 4	11
3.5 5.1 一、选择题 5	12
3.6 5.1 二、填空题 1	13
3.7 5.1 二、填空题 2	14
3.8 5.1 二、填空题 3	15
3.9 5.1 三、计算题 1	16
3.10 5.1 三、计算题 2	17
4 第三部分 5.2 循环过程、卡诺循环、热力学第二定律、熵：知识点全讲	21
4.1 1. 循环过程	21
4.2 2. 热机效率	22
4.3 3. 卡诺循环	22
4.4 4. 卡诺制冷机	22
4.5 5. 热力学第二定律	22
4.6 6. 熵与熵增原理	24
5 第四部分 5.2 全题提取与精细解析	25
5.1 5.2 一、选择题 1	25
5.2 5.2 一、选择题 2	26
5.3 5.2 一、选择题 3	27
5.4 5.2 一、选择题 4	27
5.5 5.2 一、选择题 5	28
5.6 5.2 一、选择题 6	29
5.7 5.2 一、选择题 7	30

5.8	5.2 一、选择题 8	30
5.9	5.2 二、填空题 1	31
5.10	5.2 二、填空题 2	32
5.11	5.2 二、填空题 3	33
5.12	5.2 二、填空题 4	33
5.13	5.2 二、填空题 5	34
5.14	5.2 三、计算题 1	35
5.15	5.2 三、计算题 2	38
6	第五部分 拓展知识	39
6.1	1. 生命的存在是否与热力学第二定律矛盾?	39
6.2	2. 汽车发动机与奥托循环	41
7	第六部分 本章公式速查表	41
7.1	1. 理想气体状态方程	41
7.2	2. 热力学第一定律	41
7.3	3. 理想气体内能	41
7.4	4. 做功	42
7.5	5. 绝热可逆过程	42
7.6	6. 热机效率	42
7.7	7. 制冷系数	42
7.8	8. 熵变	43
8	第七部分 进阶自测题：更有针对性的训练	43
8.1	自测题 1: 符号约定综合题	43
8.2	自测题 2: $V - T$ 图压强判断	44
8.3	自测题 3: 等温与绝热的对比	45
8.4	自测题 4: 循环过程热量判断	46
8.5	自测题 5: 熵变计算与实际路径无关	46
8.6	自测题 6: 不可逆自由膨胀的熵变	47
8.7	自测题 7: 卡诺热机反推热源温度	47
8.8	自测题 8: 奥托循环效率与压缩比	48
8.9	自测题 9: 混合过程与热量符号	49
8.10	自测题 10: 判断热机是否可能	50
9	结语	50

1 使用说明：这一章应该怎么学

热力学基础这一章有一个特点：公式本身不算多，但符号约定、过程判断、图像面积、热量正负、熵变方向非常容易混乱。所以这份讲义沿用前几章的思路：先把知识点彻底讲清楚，再逐题提取题目并重写解析，最后给出更有针对性的自测题。

本章最核心的三句话是：

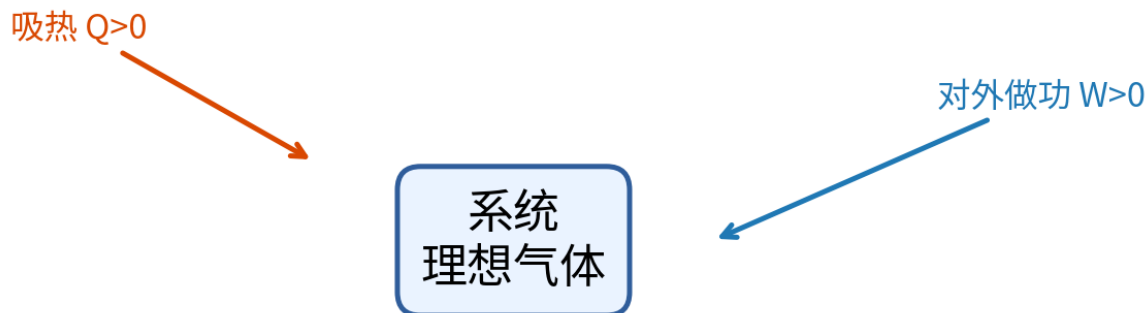
1. 理想气体内能只由温度决定，所以只要温度升高，内能一定增加。
2. 热力学第一定律要先统一符号约定。本讲义采用

$$Q = \Delta U + W,$$

其中 W 表示气体对外做功。

3. 熵是状态函数，但计算熵变时必须找一条可逆路径。

热力学第一定律的符号约定



$$Q = \Delta U + W$$

约定： W 是气体对外做功；外界对气体做功时 $W<0$

图 1: 热力学第一定律符号约定

2 第一部分 5.1 热力学第一定律、等值过程、绝热过程：知识点全讲

2.1 1. 热力学第一定律的正确打开方式

热力学第一定律本质上是能量守恒。对一个热力学系统：

$$Q = \Delta U + W.$$

这里要特别注意符号：

- $Q > 0$ ：系统吸热；
- $Q < 0$ ：系统放热；
- $W > 0$ ：系统对外做功；
- $W < 0$ ：外界对系统做功；
- $\Delta U > 0$ ：系统内能增加；
- $\Delta U < 0$ ：系统内能减少。

如果题目说“外界对气体做功 209 J”，按照本讲义的符号，就是

$$W = -209 \text{ J}.$$

因为 W 是气体对外做功，而不是外界对气体做功。

2.2 2. 理想气体内能公式

理想气体内能只与温度有关：

$$U = \nu C_V T.$$

因此

$$\Delta U = \nu C_V \Delta T.$$

常见气体的定体摩尔热容：

气体类型	自由度 i	C_V	C_p	$\gamma = C_p/C_V$
单原子分子理想气体	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{5}{3}$
刚性双原子分子理想气体	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$\frac{7}{5}$

也可以统一写成：

$$C_V = \frac{i}{2}R, \quad C_p = C_V + R = \frac{i+2}{2}R.$$

2.3 3. 准静态过程与 $p - V$ 图面积

准静态过程可以在 $p - V$ 图上用一条曲线表示。气体对外做功为

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

图像意义非常重要：

- 膨胀： $V_2 > V_1$ ，通常 $W > 0$ ；
- 压缩： $V_2 < V_1$ ，通常 $W < 0$ ；
- 等体过程： V 不变， $W = 0$ ；
- 循环过程：净功等于闭合曲线包围的面积，顺时针为正，逆时针为负。

2.4 4. 四个基本过程公式表

过程	条件	做功 W	内能变化 ΔU	热量 Q
等体	$V = \text{常量}$	0	$\nu C_V \Delta T$	$\nu C_V \Delta T$
等压	$p = \text{常量}$	$p \Delta V = \nu R \Delta T$	$\nu C_V \Delta T$	$\nu C_p \Delta T$
等温	$T = \text{常量}$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$

过程	条件	做功 W	内能变化 ΔU	热量 Q
绝热可逆	$Q = 0$	$-\Delta U$	$\nu C_V \Delta T$	0

绝热可逆过程满足：

$$pV^\gamma = \text{常量},$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量},$$

$$T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{常量}.$$

2.5 5. 绝热自由膨胀

绝热自由膨胀是非常特殊的过程。所谓“自由膨胀”，通常指气体向真空膨胀，外界没有阻力。因此：

$$Q = 0, \quad W = 0.$$

由热力学第一定律：

$$Q = \Delta U + W,$$

得到

$$\Delta U = 0.$$

对理想气体，内能只由温度决定，所以

$$\Delta T = 0.$$

因此理想气体绝热自由膨胀后：

- 温度不变；
- 体积变大；
- 压强减小；
- 熵增加。

这类题经常考“温度是否降低”。答案是：对理想气体的绝热自由膨胀，温度不变。

2.6 6. $V - T$ 图怎么判断压强变化

理想气体状态方程为

$$pV = \nu RT.$$

整理为

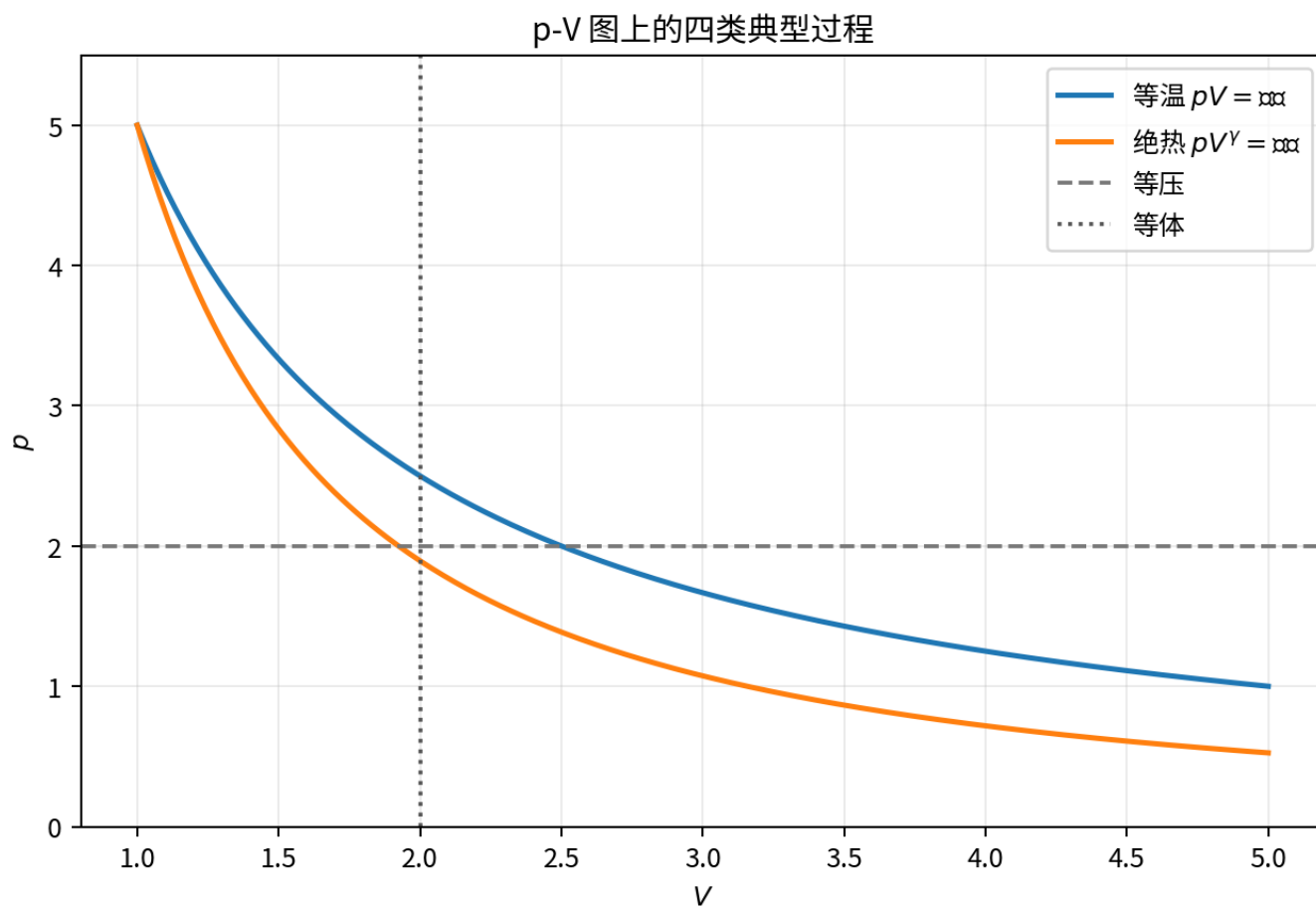


图 2: p-V 图上的典型过程

$$V = \frac{\nu R}{p} T.$$

所以在 $V - T$ 图上，等压线是过原点的直线，斜率为

$$\frac{V}{T} = \frac{\nu R}{p}.$$

压强越大，斜率越小；压强越小，斜率越大。

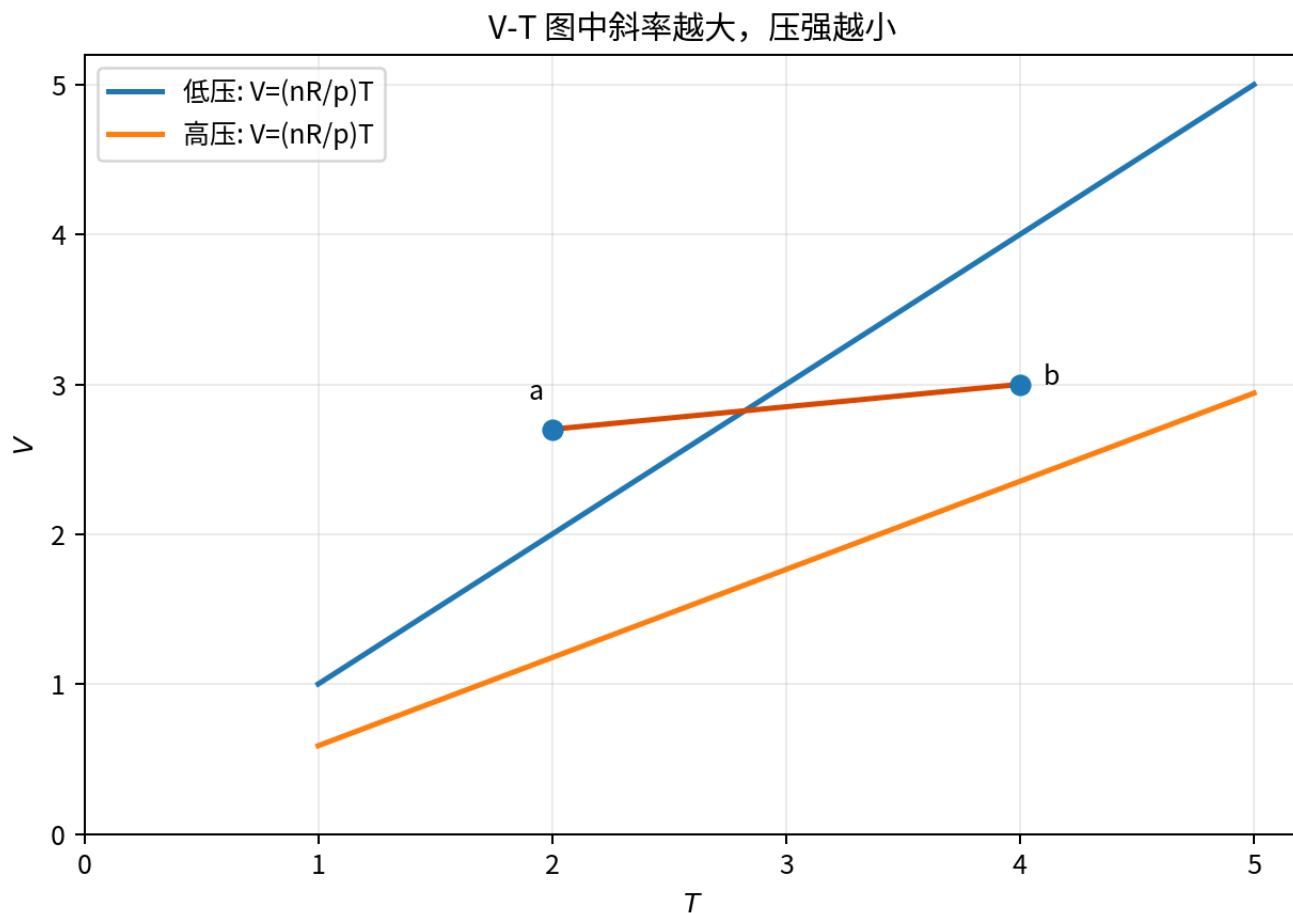


图 3: V-T 图中压强与斜率的关系

3 第二部分 5.1 全题提取与精细解析

3.1 5.1 一、选择题 1

3.1.1 题目

一定量的理想气体，经历某过程后，温度升高了。根据热力学定律可以断定：

- (1) 该理想气体系统在此过程中吸了热。
- (2) 在此过程中外界对该理想气体系统作了正功。
- (3) 该理想气体系统的内能增加了。
- (4) 在此过程中理想气体系统既从外界吸了热，又对外作了正功。

正确的是：

- (A) (1)、(3)
- (B) (2)、(3)
- (C) (3)
- (D) (3)、(4)

3.1.2 答案

C

3.1.3 解析

理想气体内能只与温度有关：

$$\Delta U = \nu C_V \Delta T.$$

题目说温度升高，所以

$$\Delta T > 0,$$

于是

$$\Delta U > 0.$$

因此第 (3) 句一定正确。

但温度升高并不能说明气体一定吸热。因为也可能是外界对气体做功，使内能增加。例如绝热压缩中

$$Q = 0, \quad W < 0, \quad \Delta U = -W > 0.$$

同理，也不能断定外界一定对气体做功，因为也可能是气体吸热后对外做功，同时仍使温度上升。

所以唯一一定成立的是：理想气体内能增加。

3.2 5.1 一、选择题 2

3.2.1 题目

一定量理想气体的状态在 $V - T$ 图上沿一条直线从平衡态 a 改变到平衡态 b 。判断该过程是等压、升压还是降压过程。

3.2.2 答案

 C 降压过程

3.2.3 解析

在 $V - T$ 图中，等压线满足

$$V = \frac{\nu R}{p} T.$$

也就是说，等压线是过原点的直线，且斜率为

$$\frac{V}{T} = \frac{\nu R}{p}.$$

斜率越大，压强越小；斜率越小，压强越大。

题图中，从 a 到 b 的过程中， T 增大， V 也增大。但点 b 所在的过原点等压线斜率较大，对应较小压强。因此

$$p_b < p_a.$$

所以这是一个降压过程。

3.2.4 同时要会判断能量

从 a 到 b ：

$$T_b > T_a \Rightarrow \Delta U > 0.$$

体积增大：

$$V_b > V_a \Rightarrow W > 0.$$

于是

$$Q = \Delta U + W > 0.$$

所以这个过程气体吸热。

3.3 5.1 一、选择题 3

3.3.1 题目

一定量理想气体分别经历图 (1) 所示的 abc 过程和图 (2) 所示的 def 过程。图中虚线 ac 为等温线，虚线 df 为绝热线。判断这两种过程是吸热还是放热。

3.3.2 答案

A abc 过程吸热, def 过程放热

3.3.3 解析: abc 过程

题中说明 a 与 c 在同一条等温线上, 所以

$$T_a = T_c.$$

理想气体内能只与温度有关, 因此

$$\Delta U_{abc} = 0.$$

从图像看, abc 过程中气体总体膨胀, 体积变大, 所以气体对外做功:

$$W_{abc} > 0.$$

由第一定律:

$$Q_{abc} = \Delta U_{abc} + W_{abc} = W_{abc} > 0.$$

所以 abc 过程吸热。

3.3.4 解析: def 过程

图中虚线 df 为绝热线。实际路径 def 与绝热线相比, 做功面积不同。根据 PPT 给出的面积比较, 实际路径 def 的热量负, 即

$$Q_{def} < 0.$$

所以 def 过程放热。

3.3.5 快速判断技巧

若首末状态相同, 则 ΔU 相同。比较两个过程的吸放热, 可比较做功:

$$Q = \Delta U + W.$$

在同一首末状态下, 谁的 $p - V$ 曲线下面积更大, 谁的 W 更大, 谁的 Q 也更大。

3.4 5.1 一、选择题 4

3.4.1 题目

理想气体的绝热自由膨胀过程，膨胀后温度和压强如何变化？

- (A) 温度不变，压强减小。
- (B) 温度降低，压强减小。
- (C) 温度升高，压强减小。
- (D) 温度不变，压强不变。

3.4.2 答案

A

3.4.3 解析

绝热自由膨胀满足：

$$Q = 0.$$

自由膨胀对外没有反抗外压做功，所以

$$W = 0.$$

由第一定律：

$$Q = \Delta U + W.$$

代入得

$$0 = \Delta U + 0,$$

所以

$$\Delta U = 0.$$

理想气体内能只由温度决定，因此

$$\Delta T = 0.$$

体积膨胀后变大，而温度不变，由

$$pV = \nu RT$$

可知

$$p \downarrow .$$

所以温度不变，压强减小。

3.5 5.1 一、选择题 5

3.5.1 题目

气缸中有一定量氦气，视为理想气体。经过绝热压缩，体积变为原来的一半，则气体分子的平均速率变为原来的多少倍？

(A) $2^{4/5}$

(B) $2^{2/3}$

(C) $2^{2/5}$

(D) $2^{1/3}$

3.5.2 答案

$$\boxed{D}$$

3.5.3 解析

氦气是单原子分子理想气体，所以

$$\gamma = \frac{5}{3}.$$

绝热可逆过程满足

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量}.$$

体积变为原来的一半：

$$V_2 = \frac{V_1}{2}.$$

因此

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}.$$

所以

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 2^{5/3-1} = 2^{2/3}.$$

气体分子平均速率与温度平方根成正比：

$$\bar{v} \propto \sqrt{T}.$$

所以

$$\frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{2^{2/3}} = 2^{1/3}.$$

3.6 5.1 二、填空题 1

3.6.1 题目

一气缸内贮有 10 mol 的单原子分子理想气体，在压缩过程中外界作功 209 J，气体升温 1 K。求气体内能增量和外界传给气体的热量。已知

$$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

3.6.2 答案

$$\Delta U \approx 125 \text{ J}$$

$$Q \approx -84 \text{ J}$$

3.6.3 解析

单原子分子理想气体：

$$C_V = \frac{3}{2}R.$$

所以

$$\Delta U = \nu C_V \Delta T = 10 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times 1.$$

计算得

$$\Delta U = 124.65 \text{ J} \approx 125 \text{ J}.$$

外界对气体做功 209 J，所以气体对外做功为

$$W = -209 \text{ J}.$$

由第一定律

$$Q = \Delta U + W.$$

代入：

$$Q = 125 - 209 = -84 \text{ J}.$$

负号表示气体实际上向外界放热 84 J。

3.7 5.1 二、填空题 2

3.7.1 题目

有氢气 $\nu \text{ mol}$ ，在体积为 V_1 、温度为 T_1 的状态下，先保持体积不变，加热使其温度升高到 T_2 ，然后令其等温膨胀，体积变为原体积的 n 倍。求全部过程中氢气对外做功、内能增量和吸热。氢气视为刚性双原子分子理想气体。

3.7.2 答案

$$W = \nu R T_2 \ln n$$

$$\Delta U = \frac{5}{2} \nu R (T_2 - T_1)$$

$$Q = \nu R T_2 \ln n + \frac{5}{2} \nu R (T_2 - T_1)$$

3.7.3 解析

氢气作为刚性双原子分子理想气体：

$$C_V = \frac{5}{2} R.$$

第一段是等体升温，体积不变，所以

$$W_1 = 0.$$

第二段是等温膨胀，温度为 T_2 ，体积由 V_1 变为 nV_1 ，所以做功为

$$W_2 = \nu R T_2 \ln \frac{nV_1}{V_1} = \nu R T_2 \ln n.$$

因此总做功：

$$W = W_1 + W_2 = \nu RT_2 \ln n.$$

理想气体内能只与始末温度有关，所以

$$\Delta U = \nu C_V (T_2 - T_1) = \frac{5}{2} \nu R (T_2 - T_1).$$

由第一定律：

$$Q = \Delta U + W.$$

于是

$$Q = \frac{5}{2} \nu R (T_2 - T_1) + \nu RT_2 \ln n.$$

3.8 5.1 二、填空题 3

3.8.1 题目

图示为理想气体几种状态变化过程的 $p - V$ 图，其中 MT 为等温线， MQ 为绝热线。在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中，温度升高的是哪些过程？气体吸热的是哪个过程？

3.8.2 答案

温度升高： BM, CM

气体吸热： CM

3.8.3 解析

判断温度升高，核心是看理想气体状态方程：

$$T = \frac{pV}{\nu R}.$$

在 $p - V$ 图上，等温线 MT 表示温度不变。相对于等温线的位置，可以判断末态 M 的温度与初态相比是升高还是降低。

PPT 给出的结论是：

- AM 为降温过程；
- BM 和 CM 为升温过程。

但吸热不能只看温度。因为

$$Q = \Delta U + W.$$

其中 ΔU 由温度变化决定, W 由体积变化与路径面积决定。结合图中等温线和绝热线的位置比较, 可得:

- BM 虽然升温, 但做功和路径关系使其不吸热;
- CM 过程温度升高且综合判断 $Q > 0$ 。

所以气体吸热的是 CM 过程。

3.9 5.1 三、计算题 1

3.9.1 题目

1 mol 双原子分子理想气体从状态 $A(p_1, V_1)$ 沿 $p - V$ 图所示直线变化到状态 $B(p_2, V_2)$, 求:

1. 气体的内能增量;
2. 气体对外界所作的功;
3. 气体吸收的热量。

3.9.2 答案

$$\Delta U = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$W = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$$

$$Q = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) + \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$$

3.9.3 解析

双原子分子理想气体:

$$C_V = \frac{5}{2}R.$$

因为气体为 1 mol, 由状态方程

$$pV = RT.$$

所以

$$T_1 = \frac{p_1 V_1}{R}, \quad T_2 = \frac{p_2 V_2}{R}.$$

内能增量为

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}R \left(\frac{p_2 V_2}{R} - \frac{p_1 V_1}{R} \right).$$

因此

$$\Delta U = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1).$$

由于 A 到 B 是 $p - V$ 图上的直线，做功等于梯形面积：

$$W = \frac{p_1 + p_2}{2}(V_2 - V_1).$$

最后由热力学第一定律：

$$Q = \Delta U + W.$$

所以

$$Q = \frac{5}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) + \frac{1}{2}(p_1 + p_2)(V_2 - V_1).$$

3.10 5.1 三、计算题 2

3.10.1 题目

比热容比为 $\gamma = 1.40$ 的理想气体进行如图所示的过程：从状态 A 出发，经状态 B 、 C 又返回 A 状态。已知状态 A 的温度为 300 K 。求：

1. 状态 B 、 C 的温度；
2. 各过程气体吸收的热量、做功、内能变化；
3. 全部过程中气体所做净功。

3.10.2 第 1 问：求 T_B 和 T_C

由图可读处：

$$A : (V_A = 2, p_A = 400),$$

$$B : (V_B = 6, p_B = 100),$$

$$C : (V_C = 2, p_C = 100).$$

理想气体同一物质的量下

5.1 计算题 2：三过程循环

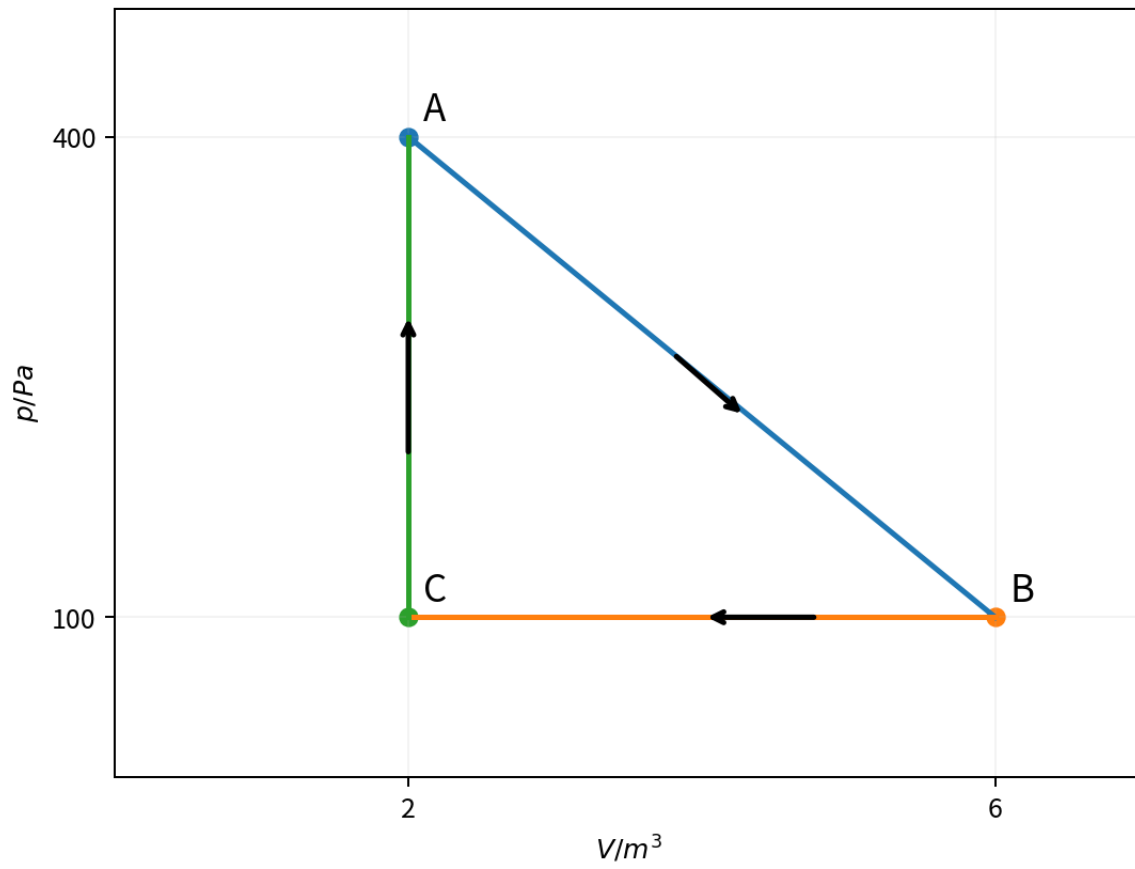


图 4: 三过程循环示意图

$$T \propto pV.$$

所以

$$\frac{T_B}{T_A} = \frac{p_B V_B}{p_A V_A} = \frac{100 \times 6}{400 \times 2} = \frac{3}{4}.$$

因此

$$T_B = \frac{3}{4} \times 300 = 225 \text{ K}.$$

同理

$$\frac{T_C}{T_A} = \frac{p_C V_C}{p_A V_A} = \frac{100 \times 2}{400 \times 2} = \frac{1}{4}.$$

所以

$$T_C = 75 \text{ K}.$$

3.10.3 第2问：先求等效热容

已知

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1.40.$$

且

$$C_p - C_V = R.$$

所以

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1} = \frac{R}{0.40} = \frac{5}{2}R.$$

本题中不用直接知道物质的量，只要用

$$\nu R = \frac{p_A V_A}{T_A} = \frac{400 \times 2}{300} = \frac{8}{3} \text{ J/K}.$$

因此

$$\nu C_V = \frac{\nu R}{\gamma - 1} = \frac{8/3}{0.40} = \frac{20}{3} \text{ J/K}.$$

3.10.4 过程 $A \rightarrow B$

做功为梯形面积：

$$W_{AB} = \frac{p_A + p_B}{2}(V_B - V_A) = \frac{400 + 100}{2} \times (6 - 2).$$

所以

$$W_{AB} = 1000 \text{ J}.$$

内能变化：

$$\Delta U_{AB} = \nu C_V(T_B - T_A) = \frac{20}{3}(225 - 300).$$

得到

$$\Delta U_{AB} = -500 \text{ J}.$$

热量：

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} + W_{AB} = -500 + 1000 = 500 \text{ J}.$$

3.10.5 过程 $B \rightarrow C$

这是等压压缩过程，压强为 100 Pa，体积从 6 变到 2：

$$W_{BC} = p(V_C - V_B) = 100(2 - 6) = -400 \text{ J}.$$

内能变化：

$$\Delta U_{BC} = \frac{20}{3}(75 - 225) = -1000 \text{ J}.$$

热量：

$$Q_{BC} = \Delta U_{BC} + W_{BC} = -1000 - 400 = -1400 \text{ J}.$$

3.10.6 过程 $C \rightarrow A$

这是等体升压过程，体积不变，所以

$$W_{CA} = 0.$$

内能变化：

$$\Delta U_{CA} = \frac{20}{3}(300 - 75) = 1500 \text{ J}.$$

因此

$$Q_{CA} = 1500 \text{ J}.$$

3.10.7 汇总表

过程	Q/J	W/J	$\Delta U/\text{J}$
$A \rightarrow B$	500	1000	-500
$B \rightarrow C$	-1400	-400	-1000
$C \rightarrow A$	1500	0	1500

全部过程中：

$$\Delta U_{\text{循环}} = 0.$$

净功：

$$W_{\text{net}} = 1000 - 400 + 0 = 600 \text{ J}.$$

因此

$$W_{\text{net}} = 600 \text{ J}.$$

4 第三部分 5.2 循环过程、卡诺循环、热力学第二定律、熵：知识点全讲

4.1 1. 循环过程

如果系统经过一系列过程后回到初态，则称为循环过程。循环过程的特点是：

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0.$$

因此第一定律变为：

$$Q_{\text{net}} = W_{\text{net}}.$$

在 $p - V$ 图上：

- 顺时针循环：系统对外做正功；
- 逆时针循环：外界对系统做功；
- 曲线围成的面积等于净功大小。

4.2 2. 热机效率

热机从高温热源吸热 Q_1 ，对外做功 W ，向低温热源放热 Q_2 。这里 Q_2 通常指放热的绝对值。效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1}.$$

因为

$$W = Q_1 - Q_2,$$

所以

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$

4.3 3. 卡诺循环

卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。它工作在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间。

卡诺热机效率为

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

它告诉我们：热机效率不只取决于机器本身，还受到热源温度的根本限制。

4.4 4. 卡诺制冷机

制冷机的目的不是对外做功，而是从低温热源吸热。制冷系数为

$$e = \frac{Q_2}{W}.$$

对卡诺制冷机：

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

其中 T_1 是高温热源温度， T_2 是低温热源温度。

4.5 5. 热力学第二定律

热力学第二定律常见表述有两个：

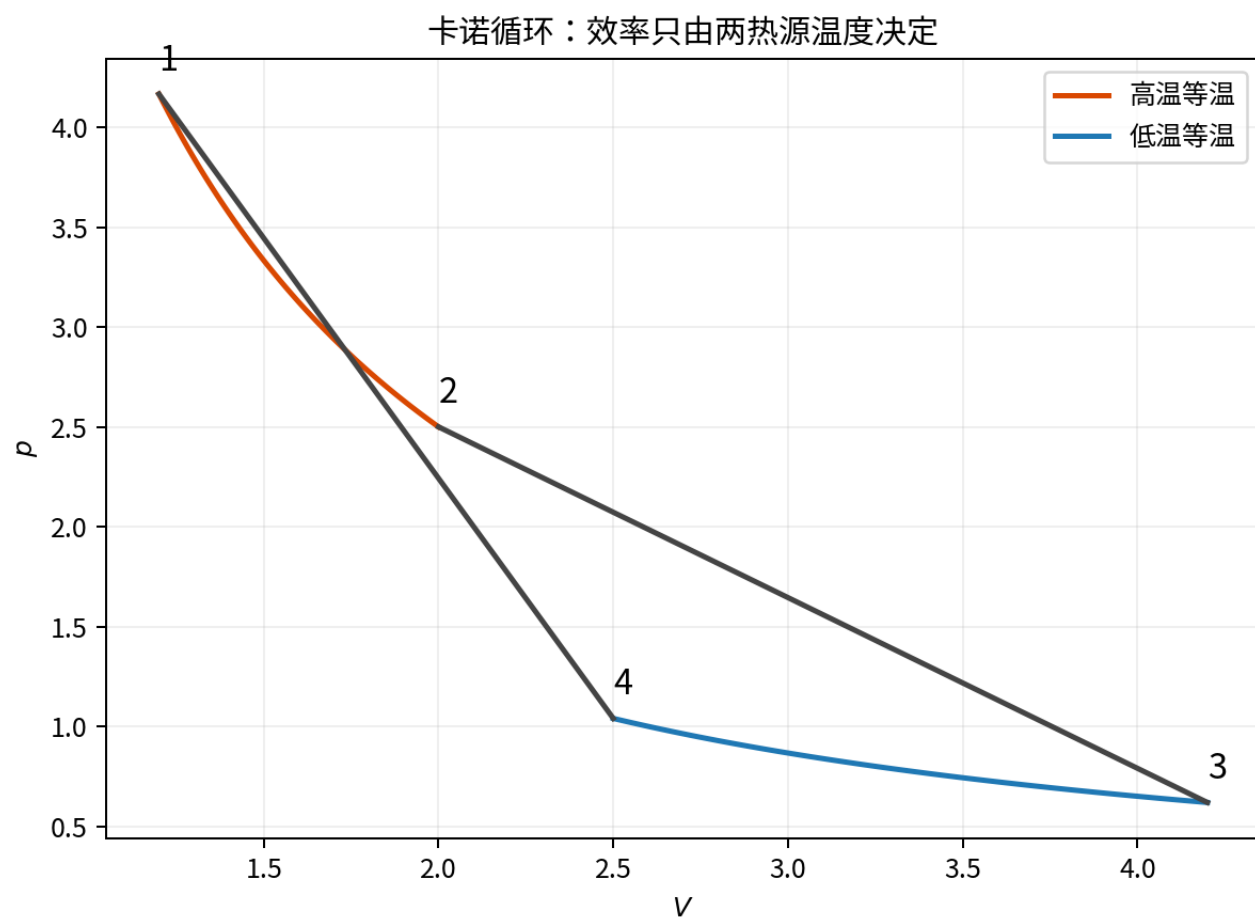


图 5: 卡诺循环示意图

4.5.1 开尔文表述

不可能从单一热源吸热，并把它完全转化为功，而不产生其他影响。

这说明第二类永动机不可能制造出来。

4.5.2 克劳修斯表述

热量不可能自发地从低温物体传到高温物体，而不产生其他影响。

注意“自发”和“不产生其他影响”这几个字非常关键。冰箱可以把热量从低温处搬到高温处，但必须消耗外界功。

4.6 6. 熵与熵增原理

熵是状态函数。两个平衡态之间的熵差定义为

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

这里必须强调：积分路径必须是**可逆路径**。即使实际过程不可逆，计算熵变时也要找一条连接相同初末状态的可逆过程来算。

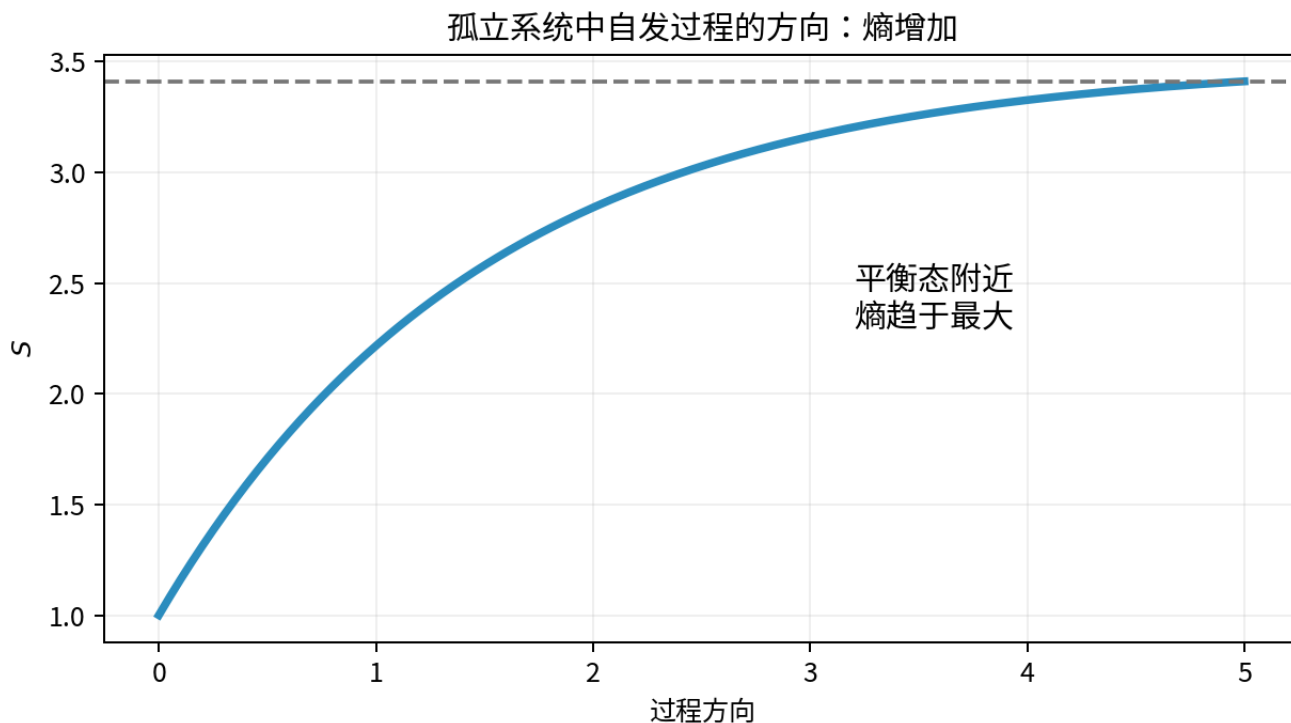


图 6: 孤立系统熵增加示意图

孤立系统中，一切实际过程满足

$$\Delta S \geq 0.$$

可逆过程：

$$\Delta S = 0.$$

不可逆过程：

$$\Delta S > 0.$$

5 第四部分 5.2 全题提取与精细解析

5.1 5.2 一、选择题 1

5.1.1 题目

一定量理想气体起始温度为 T ，体积为 V ，经历循环过程：

1. 绝热膨胀到体积 $2V$ ；
2. 等体变化使温度恢复为 T ；
3. 等温压缩到原来体积 V 。

判断整个循环过程中下列说法正确的是：

- (A) 气体向外界放热。
- (B) 气体对外界作正功。
- (C) 气体内能增加。
- (D) 气体内能减少。

5.1.2 答案

A

5.1.3 解析

这是循环过程，最终回到初态，所以

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0.$$

第 1 步绝热膨胀，气体对外做功，温度降低。第 2 步等体升温，气体吸热。第 3 步等温压缩，气体放热。从整体循环图像和能量比较看，该循环为逆时针循环，气体所做净功为负，即

$$W_{\text{net}} < 0.$$

因为循环中

$$Q_{\text{net}} = W_{\text{net}},$$

所以

$$Q_{\text{net}} < 0.$$

这表示气体整体向外界放热。

5.2 5.2 一、选择题 2

5.2.1 题目

两个卡诺热机的循环曲线如图所示，一个工作在温度为 T_1 与 T_3 的热源之间，另一个工作在温度为 T_2 与 T_3 的热源之间。已知两循环曲线所包围面积相等。由此可知，两个热机：

- (A) 效率一定相等。
- (B) 从高温热源吸收的热量一定相等。
- (C) 向低温热源放出的热量一定相等。
- (D) 吸收的热量与放出的热量的差值一定相等。

5.2.2 答案

D

5.2.3 解析

$p - V$ 图上闭合曲线包围的面积等于循环净功：

$$W = Q_1 - Q_2.$$

题目说两个循环曲线包围面积相等，所以两个热机每循环所做净功相等：

$$W = W'.$$

也就是

$$Q_1 - Q_2 = Q'_1 - Q'_2.$$

因此可确定的是：吸收热量与放出热量的差值一定相等。

效率是否相等，要看热源温度；吸热量或放热量是否相等，不能仅凭面积判断。

5.3 5.2 一、选择题 3

5.3.1 题目

理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小分别为 S_1 和 S_2 ，判断二者大小关系。

- (A) $S_1 > S_2$
- (B) $S_1 = S_2$
- (C) $S_1 < S_2$
- (D) 无法确定

5.3.2 答案

B

5.3.3 解析

绝热过程满足

$$Q = 0.$$

所以由第一定律

$$0 = \Delta U + W,$$

即

$$W = -\Delta U.$$

理想气体内能只与温度有关，卡诺循环两条绝热过程分别连接相同的两条等温线，也就是温度变化的大小相同。因此两条绝热过程中做功的绝对值相等。

而绝热过程在 $p - V$ 图下的面积就是做功大小，所以

$$S_1 = S_2.$$

5.4 5.2 一、选择题 4

5.4.1 题目

关于热功转换和热量传递过程，有下面一些叙述：

- (1) 功可以完全变为热量，而热量不能完全变为功。
- (2) 一切热机的效率都只能够小于 1。

(3) 热量不能从低温物体向高温物体传递。

(4) 热量从高温物体向低温物体传递是不可逆的。

正确的是：

(A) 只有 (2)、(4) 正确。

(B) 只有 (2)、(3)、(4) 正确。

(C) 只有 (1)、(3)、(4) 正确。

(D) 全部正确。

5.4.2 答案

A

5.4.3 解析

第 (2) 句正确。热机不能把从高温热源吸收的热量全部变为功而不产生其他影响，所以效率一定小于 1。

第 (4) 句正确。热量自发地从高温物体传到低温物体是不可逆过程。

第 (1) 句表述不严谨。热量不是在所有情况下都不能完全变为功；例如理想气体等温膨胀中，吸收的热量可以全部转化为该过程的功。但若讨论循环热机，则不能从单一热源吸热并完全变成功而不产生其他影响。

第 (3) 句也过于绝对。热量不能**自发地**从低温物体传到高温物体；但冰箱可以通过外界做功实现这一过程。

所以只有 (2)、(4) 正确。

5.5 5.2 一、选择题 5

5.5.1 题目

理想气体分别进行两个可逆卡诺循环 $abcd a$ 和 $a'b'c'd'a'$ ，效率分别为 η 和 η' ，每次循环从高温热源吸热分别为 Q 和 Q' 。若两闭合曲线所围面积相等，判断 Q, Q' 与 η, η' 的大小关系。

5.5.2 答案

$B: \quad Q > Q', \eta < \eta'$

5.5.3 解析

闭合曲线所围面积相等，说明两个循环每次对外做的净功相等：

$$W = W'.$$

热机效率定义为

$$\eta = \frac{W}{Q}.$$

所以

$$Q = \frac{W}{\eta}.$$

若第一个循环效率较低, 即

$$\eta < \eta',$$

在相同净功 W 下, 它需要从高温热源吸收更多热量:

$$Q > Q'.$$

PPT 图中对应的判断就是

$$Q > Q', \quad \eta < \eta'.$$

5.6 5.2 一、选择题 6

5.6.1 题目

根据热力学第二定律判断下列哪种说法正确:

- (A) 热量能从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体。
- (B) 功可以全部变为热, 但热不能全部变为功。
- (C) 气体能够自由膨胀, 但不能自动收缩。
- (D) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量, 但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量。

5.6.2 答案

C

5.6.3 解析

- (A) 错得太绝对。热量不能**自发地**从低温物体传到高温物体, 但在外界做功条件下可以做到, 比如冰箱。
- (B) 错得太绝对。热不能在循环热机中完全变为功而不产生其他影响, 但在某些非循环过程中可以全部转化为功。
- (C) 也过于绝对。无规则热运动能量并非永远不能变为有规则运动能量, 热机就是把部分热量转化为机械功。

(D) 正确。气体自由膨胀是自发热过程，而自动收缩回原体积是不可能自发发生的。

5.7 5.2 一、选择题 7

5.7.1 题目

一定量气体作绝热自由膨胀，设内能增量为 ΔU ，熵增量为 ΔS ，则应有：

- (A) $\Delta U < 0, \Delta S = 0$
- (B) $\Delta U < 0, \Delta S > 0$
- (C) $\Delta U = 0, \Delta S > 0$
- (D) $\Delta U = 0, \Delta S = 0$

5.7.2 答案

C

5.7.3 解析

绝热自由膨胀：

$$Q = 0, \quad W = 0.$$

所以

$$\Delta U = 0.$$

但是自由膨胀是不可逆过程。对孤立系统中的不可逆过程，熵增加：

$$\Delta S > 0.$$

所以答案为 C。

5.8 5.2 一、选择题 8

5.8.1 题目

设 δQ 表示微元过程中系统吸收的热， T 表示系统温度。热力学系统任意两个平衡状态 1 和 2 的熵差 $S_2 - S_1$ 应如何表示？

- (A) 与具体过程有关，由该过程中的积分决定。
- (B) 可用任意过程中的积分表示。

(C) 可用任意可逆过程中的积分表示。

(D) 可用任意不可逆过程中的积分表示。

5.8.2 答案

$$C$$

5.8.3 解析

熵是状态函数，所以 $S_2 - S_1$ 只与初末状态有关，与实际过程无关。

但熵变的计算公式是

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

注意下标 rev 表示可逆过程。

即使实际过程是不可逆过程，也不能直接把不可逆过程的 $\delta Q/T$ 积分当作熵变。正确做法是：找一条连接同样初态与末态的可逆路径来算。

5.9 5.2 二、填空题 1

5.9.1 题目

如图所示：绝热过程 AB 、 DC ，等温过程 CEA ，任意过程 BED 组成一循环过程。若图中 EDC 所包围面积为 70 J ， EBA 所包围面积为 30 J ， CEA 过程中系统放热 100 J 。求循环过程对外做功和 BED 过程中系统吸热。

5.9.2 答案

$$W_{\text{cycle}} = 40 \text{ J}$$

$$Q_{BED} = 140 \text{ J}$$

5.9.3 解析

循环过程对外做功等于闭合曲线包围的净面积。根据题图：

$$W_{\text{cycle}} = S_{EDC} - S_{EBA} = 70 - 30 = 40 \text{ J}.$$

整个循环回到初态，所以

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0.$$

因此

$$Q_{\text{cycle}} = W_{\text{cycle}} = 40 \text{ J}.$$

绝热过程 AB 、 DC 没有热量交换：

$$Q_{AB} = Q_{DC} = 0.$$

等温过程 CEA 中系统放热 100 J ，所以

$$Q_{CEA} = -100 \text{ J}.$$

设 BED 过程中吸热为 Q_{BED} 。则

$$Q_{BED} + Q_{CEA} = 40.$$

所以

$$Q_{BED} - 100 = 40.$$

得到

$$Q_{BED} = 140 \text{ J}.$$

5.10 5.2 二、填空题 2

5.10.1 题目

卡诺制冷机的高温热源温度为 $T_1 = 450 \text{ K}$ ，低温热源温度为 $T_2 = 300 \text{ K}$ ，每次循环从低温热源吸热 $Q_2 = 400 \text{ J}$ 。求制冷系数和每循环外界必须做的功。

5.10.2 答案

$$e = 2$$

$$W = 200 \text{ J}$$

5.10.3 解析

卡诺制冷机的制冷系数为

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

代入：

$$e = \frac{300}{450 - 300} = 2.$$

又

$$e = \frac{Q_2}{W}.$$

所以

$$W = \frac{Q_2}{e} = \frac{400}{2} = 200 \text{ J}.$$

5.11 5.2 二、填空题 3

5.11.1 题目

在一个孤立系统内，一切实过程都向着状态几率增大的方向进行。这就是热力学第二定律的统计意义。从宏观上说，一切与热现象有关的实际过程都是不可逆过程。

5.11.2 解析

这句话的核心是：自发过程有方向性。微观上，系统更容易走向可能实现方式更多的宏观状态；宏观上，表现为熵增加。

用熵表述就是：

$$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0.$$

实际不可逆过程满足：

$$\Delta S_{\text{isolated}} > 0.$$

5.12 5.2 二、填空题 4

5.12.1 题目

已知某理想气体的比热容比为 γ ，若该气体分别经历等压过程和等体过程，温度由 T_1 升到 T_2 ，则前者的熵增加量为后者的多少倍？

5.12.2 答案

$$\boxed{\gamma}$$

5.12.3 解析

等压过程的熵变为

$$\Delta S_p = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

等体过程的熵变为

$$\Delta S_V = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

二者相比：

$$\frac{\Delta S_p}{\Delta S_V} = \frac{C_p}{C_V} = \gamma.$$

5.13 5.2 二、填空题 5

5.13.1 题目

1 mol 理想气体在气缸中进行无限缓慢膨胀，体积由 V_1 变到 V_2 。

1. 当气缸处于绝热情况下时，理想气体熵的增量是多少？
2. 当气缸处于等温情况下时，理想气体熵的增量是多少？

5.13.2 答案

$$\Delta S_{\text{adiabatic}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{isothermal}} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

5.13.3 解析

无限缓慢且绝热，通常表示可逆绝热过程。可逆绝热过程又称等熵过程，因此

$$\Delta S = 0.$$

等温膨胀时：

$$Q_{\text{rev}} = W = RT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

所以

$$\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

5.14 5.2 三、计算题 1

5.14.1 题目

1 mol 单原子分子理想气体经历如图所示的可逆循环。联结 ac 两点的曲线方程为

$$p = \frac{p_0 V^2}{V_0^2}.$$

a 点温度为 T_0 。求：

1. 用 T_0, R 表示 ab, bc, ca 各过程中气体吸收的热量；
2. 求此循环的效率。

5.14.2 状态点关系

由题图：

$$a : (V_0, p_0),$$

$$b : (V_0, 9p_0),$$

$$c : (3V_0, 9p_0).$$

因为 a 点温度为 T_0 ，且 1 mol 理想气体满足

$$p_0 V_0 = RT_0.$$

各状态温度为：

$$T_a = T_0,$$

$$T_b = \frac{9p_0 V_0}{R} = 9T_0,$$

$$T_c = \frac{9p_0 \cdot 3V_0}{R} = 27T_0.$$

单原子理想气体：

$$C_V = \frac{3}{2}R.$$

5.14.3 过程 ab

ab 是等体升压过程，所以

$$W_{ab} = 0.$$

内能变化：

$$\Delta U_{ab} = C_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2}R(9T_0 - T_0) = 12RT_0.$$

所以

$$Q_{ab} = 12RT_0.$$

5.14.4 过程 bc

bc 是等压膨胀过程，压强为 $9p_0$ ，体积由 V_0 变为 $3V_0$ 。

做功：

$$W_{bc} = 9p_0(3V_0 - V_0) = 18p_0V_0 = 18RT_0.$$

内能变化：

$$\Delta U_{bc} = \frac{3}{2}R(27T_0 - 9T_0) = 27RT_0.$$

热量：

$$Q_{bc} = \Delta U_{bc} + W_{bc} = 27RT_0 + 18RT_0 = 45RT_0.$$

5.14.5 过程 ca

ca 沿曲线

$$p = \frac{p_0 V^2}{V_0^2}$$

从 $V = 3V_0$ 回到 $V = V_0$ 。

做功为

$$W_{ca} = \int_{3V_0}^{V_0} \frac{p_0 V^2}{V_0^2} dV.$$

积分：

$$W_{ca} = \frac{p_0}{V_0^2} \left[\frac{V^3}{3} \right]_{3V_0}^{V_0} = \frac{p_0}{V_0^2} \cdot \frac{V_0^3 - 27V_0^3}{3}.$$

所以

$$W_{ca} = -\frac{26}{3}p_0V_0 = -\frac{26}{3}RT_0.$$

内能变化：

$$\Delta U_{ca} = \frac{3}{2}R(T_a - T_c) = \frac{3}{2}R(T_0 - 27T_0) = -39RT_0.$$

热量为

$$Q_{ca} = \Delta U_{ca} + W_{ca} = -39RT_0 - \frac{26}{3}RT_0.$$

化简：

$$Q_{ca} = -\frac{143}{3}RT_0.$$

5.14.6 第 1 问答案

$$Q_{ab} = 12RT_0$$

$$Q_{bc} = 45RT_0$$

$$Q_{ca} = -\frac{143}{3}RT_0$$

5.14.7 第 2 问：循环效率

吸热发生在 ab 和 bc 两段：

$$Q_1 = Q_{ab} + Q_{bc} = 12RT_0 + 45RT_0 = 57RT_0.$$

循环净功：

$$W_{\text{net}} = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{ca}.$$

代入：

$$W_{\text{net}} = 57RT_0 - \frac{143}{3}RT_0 = \frac{171 - 143}{3}RT_0 = \frac{28}{3}RT_0.$$

效率为

$$\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_1} = \frac{\frac{28}{3}RT_0}{57RT_0}.$$

所以

$$\eta = \frac{28}{171} \approx 0.163.$$

即

$$\boxed{\eta \approx 16.3\%}.$$

5.15 5.2 三、计算题 2

5.15.1 题目

1 mol 单原子分子理想气体，在恒定压强下经一准静态过程从 0°C 加热到 100°C 。求气体熵的改变。已知

$$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

5.15.2 答案

$$\boxed{\Delta S \approx 6.48 \text{ J/K}}$$

5.15.3 解析

这是等压可逆过程，熵变为

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

等压过程中

$$\delta Q_{\text{rev}} = C_p dT.$$

所以

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p dT}{T} = C_p \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

单原子分子理想气体：

$$C_p = \frac{5}{2}R.$$

温度必须换成开尔文：

$$T_1 = 273 \text{ K}, \quad T_2 = 373 \text{ K}.$$

于是

$$\Delta S = \frac{5}{2}R \ln \frac{373}{273}.$$

代入 $R = 8.31$ ：

$$\Delta S = \frac{5}{2} \times 8.31 \ln \frac{373}{273}.$$

计算得

$$\Delta S \approx 6.48 \text{ J/K}.$$

6 第五部分 拓展知识

6.1 1. 生命的存在是否与热力学第二定律矛盾？

不矛盾。

热力学第二定律说的是孤立系统中自发过程的熵不减少：

$$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0.$$

生命体不是孤立系统。生命体会不断从外界吸收能量和物质，例如食物、氧气、阳光等，同时向外界排出废物和热量。生命体内部变得更有序，并不意味着整个“生命体 + 环境”的总熵减少。

更准确地说，生命体可以通过消耗外界低熵能量，在自身内部维持有序结构，但这个过程会向环境释放更多熵，使总熵仍然增加。

所以生命活动并不违反热力学第二定律。

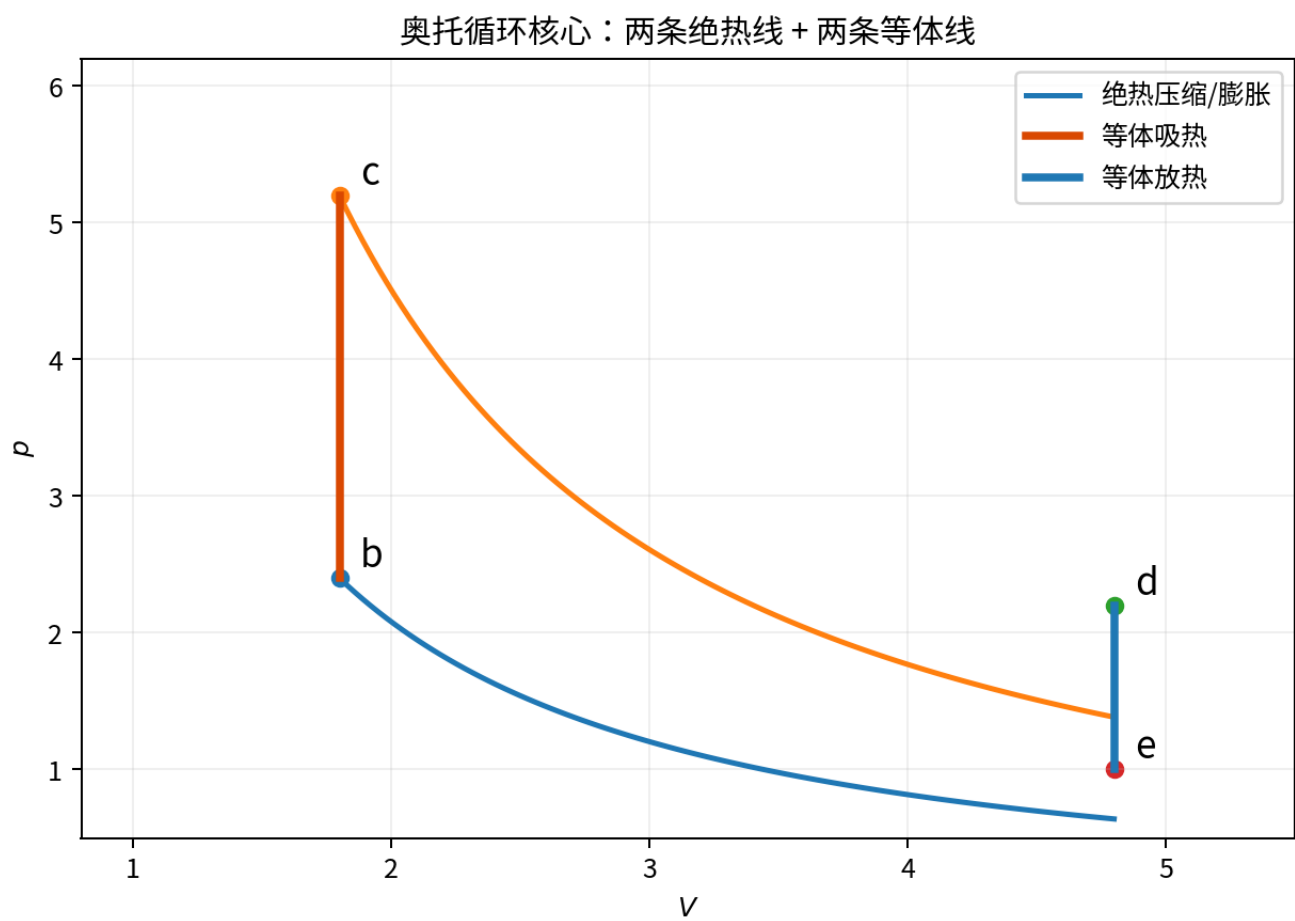


图 7: 奥托循环示意图

6.2 2. 汽车发动机与奥托循环

汽车汽油发动机常用理想化模型是奥托循环。它主要包含两个绝热过程和两个等体过程。

理想奥托循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}},$$

其中

$$r = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$$

叫压缩比。

如果

$$r = 7, \quad \gamma = 1.4,$$

则

$$\eta = 1 - \frac{1}{7^{0.4}} \approx 55\%.$$

实际汽油机效率常低于这个理想值，PPT 中给出的实际汽油机效率大约为 25% 左右。原因包括摩擦、散热、燃烧不完全、排气损失等。

7 第六部分 本章公式速查表

7.1 1. 理想气体状态方程

$$pV = \nu RT.$$

7.2 2. 热力学第一定律

$$Q = \Delta U + W.$$

本讲义约定： W 是气体对外做功。

7.3 3. 理想气体内能

$$\Delta U = \nu C_V \Delta T.$$

单原子：

$$C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_p = \frac{5}{2}R.$$

双原子：

$$C_V = \frac{5}{2}R, \quad C_p = \frac{7}{2}R.$$

7.4 4. 做功

$$W = \int p dV.$$

等压：

$$W = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1).$$

等温：

$$W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

7.5 5. 绝热可逆过程

$$pV^\gamma = \text{常量}.$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量}.$$

$$Q = 0, \quad W = -\Delta U.$$

7.6 6. 热机效率

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$

卡诺热机：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

7.7 7. 制冷系数

$$e = \frac{Q_2}{W}.$$

卡诺制冷机：

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

7.8 8. 熵变

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

等温过程：

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

等压过程：

$$\Delta S = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

等体过程：

$$\Delta S = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

可逆绝热过程：

$$\Delta S = 0.$$

不可逆自由膨胀：

$$\Delta S > 0.$$

8 第七部分 进阶自测题：更有针对性的训练

下面的自测题不是简单套公式，而是专门针对这一章最容易出错的点设计。建议先独立写出过程，再对照解析。

8.1 自测题 1：符号约定综合题

2 mol 单原子理想气体经历某过程，外界对气体做功 500 J，气体同时向外界放热 200 J。求气体温度变化量。

8.1.1 解析

外界对气体做功 500 J，所以气体对外做功

$$W = -500 \text{ J}.$$

气体向外界放热 200 J，所以

$$Q = -200 \text{ J}.$$

由第一定律：

$$Q = \Delta U + W.$$

所以

$$\Delta U = Q - W = -200 - (-500) = 300 \text{ J}.$$

单原子理想气体：

$$\Delta U = \nu \frac{3}{2} R \Delta T.$$

代入：

$$300 = 2 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \Delta T.$$

所以

$$\Delta T \approx 12.0 \text{ K}.$$

8.2 自测题 2： $V - T$ 图压强判断

一定量理想气体在 $V - T$ 图中从点 $A(300 \text{ K}, 2.0 \text{ L})$ 变到点 $B(600 \text{ K}, 3.0 \text{ L})$ 。判断压强升高还是降低，并判断该过程一定吸热还是放热。

8.2.1 解析

压强满足

$$p \propto \frac{T}{V}.$$

所以

$$\frac{p_B}{p_A} = \frac{T_B/V_B}{T_A/V_A} = \frac{600/3.0}{300/2.0} = \frac{200}{150} = \frac{4}{3}.$$

因此压强升高。

温度升高，所以

$$\Delta U > 0.$$

体积增大，所以

$$W > 0.$$

因此

$$Q = \Delta U + W > 0.$$

该过程一定吸热。

8.3 自测题 3：等温与绝热的对比

1 mol 理想气体分别从同一初态 (p_1, V_1, T_1) 膨胀到同一末态 $2V_1$ 。过程甲为等温可逆膨胀，过程乙为绝热可逆膨胀。比较两过程的末态温度、末态压强和做功大小。

8.3.1 解析

等温过程：

$$T_{\text{甲}} = T_1.$$

绝热膨胀降温：

$$T_{\text{乙}} = T_1 \left(\frac{V_1}{2V_1} \right)^{\gamma-1} = T_1 2^{1-\gamma} < T_1.$$

所以

$$T_{\text{甲}} > T_{\text{乙}}.$$

同一末体积下，由 $pV = RT$ 可知

$$p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}.$$

在 $p - V$ 图中，同体积范围内等温线位于绝热线之上，所以

$$W_{\text{甲}} > W_{\text{乙}}.$$

8.4 自测题 4：循环过程热量判断

某理想气体经历一个顺时针循环。已知每循环从高温热源吸热 800 J，循环净功为 240 J。求放给低温热源的热量和热机效率。若循环方向反过来，系统每循环需要外界做多少功？

8.4.1 解析

热机循环：

$$W = Q_1 - Q_2.$$

所以

$$Q_2 = Q_1 - W = 800 - 240 = 560 \text{ J}.$$

效率：

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{240}{800} = 0.30 = 30\%.$$

如果循环方向反过来，净功大小不变，但由外界对系统做功，所以外界做功为

$$240 \text{ J}.$$

8.5 自测题 5：熵变计算与实际路径无关

1 mol 理想气体从状态 (T_1, V_1) 变化到状态 (T_2, V_2) 。证明熵变可写为

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

8.5.1 解析

虽然实际过程可以很复杂，但熵是状态函数。选择一条可逆路径：先等体升温，再等温膨胀。

第一段等体：

$$\Delta S_1 = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}.$$

第二段等温：

$$\Delta S_2 = R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

所以

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

8.6 自测题 6：不可逆自由膨胀的熵变

1 mol 理想气体绝热自由膨胀，体积由 V_1 变为 $3V_1$ 。求气体熵变。

8.6.1 解析

绝热自由膨胀实际过程不可逆，不能用实际过程的

$$\int \frac{\delta Q}{T}$$

来算，因为实际过程中 $Q = 0$ 并不代表熵变为零。

理想气体自由膨胀满足

$$\Delta U = 0, \quad T_2 = T_1.$$

选一条连接相同初末态的可逆等温膨胀路径：

$$\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1} = R \ln 3.$$

所以

$$\boxed{\Delta S = R \ln 3 > 0}.$$

8.7 自测题 7：卡诺热机反推热源温度

一台卡诺热机效率为 40%，低温热源温度为 300 K。求高温热源温度。若每循环吸热 1000 J，求放热量。

8.7.1 解析

卡诺效率：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

代入：

$$0.40 = 1 - \frac{300}{T_1}.$$

所以

$$\frac{300}{T_1} = 0.60,$$

得到

$$T_1 = 500 \text{ K}.$$

效率定义：

$$\eta = \frac{W}{Q_1}.$$

所以

$$W = 0.40 \times 1000 = 400 \text{ J}.$$

放热量：

$$Q_2 = Q_1 - W = 1000 - 400 = 600 \text{ J}.$$

8.8 自测题 8：奥托循环效率与压缩比

某理想奥托循环的压缩比为 $r = 8$ ，气体可看作双原子分子理想气体，取 $\gamma = 1.40$ 。求理想效率。若把压缩比提高到 10，效率如何变化？

8.8.1 解析

奥托循环效率：

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}.$$

当 $r = 8$ 时：

$$\eta = 1 - \frac{1}{8^{0.4}}.$$

计算得

$$8^{0.4} \approx 2.297,$$

所以

$$\eta \approx 1 - \frac{1}{2.297} = 0.565.$$

即

$$\eta \approx 56.5\%.$$

当 $r = 10$ 时:

$$\eta = 1 - \frac{1}{10^{0.4}} \approx 1 - \frac{1}{2.512} = 60.2\%.$$

压缩比增大, 理想效率提高。但实际汽油机不能无限提高压缩比, 否则容易发生爆震。

8.9 自测题 9: 混合过程与热量符号

1 mol 单原子理想气体先等压膨胀使温度由 300 K 升至 600 K, 再等体冷却回到 300 K。求全过程的 $Q, W, \Delta U$ 。

8.9.1 解析

第一段等压升温:

$$Q_1 = C_p \Delta T = \frac{5}{2} R (600 - 300) = 750R.$$

$$W_1 = R \Delta T = 300R.$$

$$\Delta U_1 = C_V \Delta T = \frac{3}{2} R (300) = 450R.$$

第二段等体冷却:

$$W_2 = 0.$$

$$\Delta U_2 = C_V (300 - 600) = \frac{3}{2} R (-300) = -450R.$$

$$Q_2 = \Delta U_2 = -450R.$$

全过程:

$$\Delta U = 0.$$

$$W = 300R.$$

$$Q = 750R - 450R = 300R.$$

符合循环式关系的部分特征：始末温度相同，所以内能回到原值。

8.10 自测题 10：判断热机是否可能

某热机声称工作在 $T_1 = 600\text{ K}$ 和 $T_2 = 300\text{ K}$ 两热源之间，每循环从高温热源吸热 1000 J ，对外做功 600 J 。判断是否可能。

8.10.1 解析

这台热机的效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{600}{1000} = 60\%.$$

而在这两个热源之间，卡诺热机效率最大：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{600} = 50\%.$$

任何热机效率都不能超过卡诺效率。因此该热机不可能。

9 结语

第五章热力学基础的关键不是背很多公式，而是建立固定的判断链条：

1. 看过程类型：等体、等压、等温、绝热、循环还是不可逆；
2. 写第一定律： $Q = \Delta U + W$ ；
3. 理想气体先看温度： $\Delta U = \nu C_V \Delta T$ ；
4. $p - V$ 图上用面积判断功；
5. 循环中 $\Delta U = 0$ ，净热等于净功；
6. 熵变要找可逆路径来算。

只要这套流程稳定下来，本章选择题、填空题和计算题都可以按同一逻辑解决。